AX Campus 1기 · 4회차 개인 과제

# 여행 콘텐츠 3채널 자동화

사진 폴더 하나로 인스타 카드뉴스 · 유튜브 숏폼 · 티스토리 블로그

정주애 · 2026.11.11

CONTENTS

# 목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요


**01 배경**

03 왜 만들었나

**04 개선 설계**

10 To-Be 프로세스맵

11 As-Is vs To-Be

12 AI·시스템·사람 역할

13 입력·처리·기록·운영

14 시스템 구성

**07 시연**

28 시연 순서

**08 마무리**

29 기대 효과와 한계

30 한계와 확장 계획

**02 업무 소개**

04 업무 맥락

05 한눈에 보기

06 주요 기능

**05 구현물**

15 결과물 · 인스타

16 결과물 · 숏폼

17 결과물 · 블로그

18 콘텐츠대장

19 제출물·완료 기준

**03 현재 업무 분석**

07 As-Is 프로세스맵

08 문서·데이터 목록

09 단계별 문제

**06 실행 방법**

20 실행 방법 한눈에

21 설치 ① 기본 도구

22 설치 ② Claude Code

23 API 키 (선택)

24 초기 설정

25 실행과 사용

26 결과 확인

27 자주 발생하는 오류

00 · 배경

# 사진만 찍고 못 올린 여행

발표자 진술

## 여행은 자주, 사진은 많이 — 그런데 인스타 게시는 1년 넘게 멈춤

- 귀찮음 · 카드 만들기·글쓰기·영상 편집이 모두 따로
- 목표 · 꾸준한 게시로 여행 인플루언서의 길
- 요즘 유행 · 릴스·숏폼 → 사진·영상만 넣으면 카드뉴스·숏폼·블로그 자동 생성

01 · 업무 소개

# 여행 콘텐츠 3채널 제작·컨펌 업무

과제 틀의 빈칸을 실제 값으로

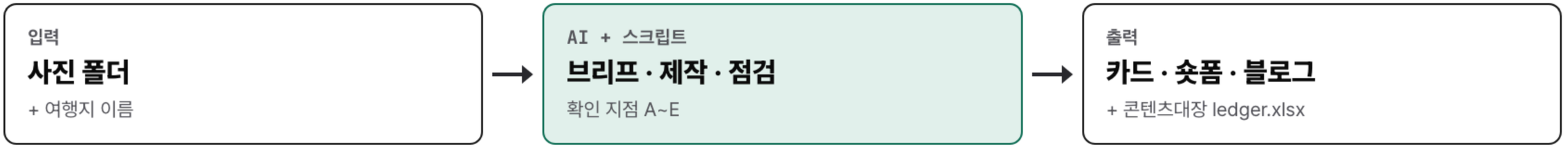
| | |
|---|---|
| **업무** | 여행 사진으로 인스타 카드뉴스 → 유튜브 숏폼 → 티스토리 글 제작·승인·게시 |
| **담당자** | 에디터(본인, 실제) · 대표(가상 역할 V — 배포 직전 승인) |
| **시작 → 끝** | 여행 사진 폴더 + 장소 → 3채널 게시 링크와 콘텐츠대장 기록 |
| **현재 자료·도구** | 사진첩 · 지도/검색 · 인스타 앱 · 티스토리 에디터 · 메신저 |
| **바꾸는 범위** | 사진 추리기 ~ 게시 링크 기록 (협찬·댓글 DM·KPI는 제외) |
| **선택안** | **1안 · Claude 스킬 + 로컬 파일** — 로컬 사진·영상 파일 · 하루 구현 · 추가 비용은 TTS 사용량만 |

01 · 업무 소개

# 사진 폴더 하나로 3채널

travel-content 스킬 · tc.py

## 입력은 사진과 장소, 사람은 확인 지점 5번만 답함




- 인스타 첫 장만 표지 디자인 · 숏폼 TTS·자막 · 블로그 글·사진 교차
- 버전(v1·v2)·승인·반려 사유를 대장에 자동 기록

01 · 업무 소개

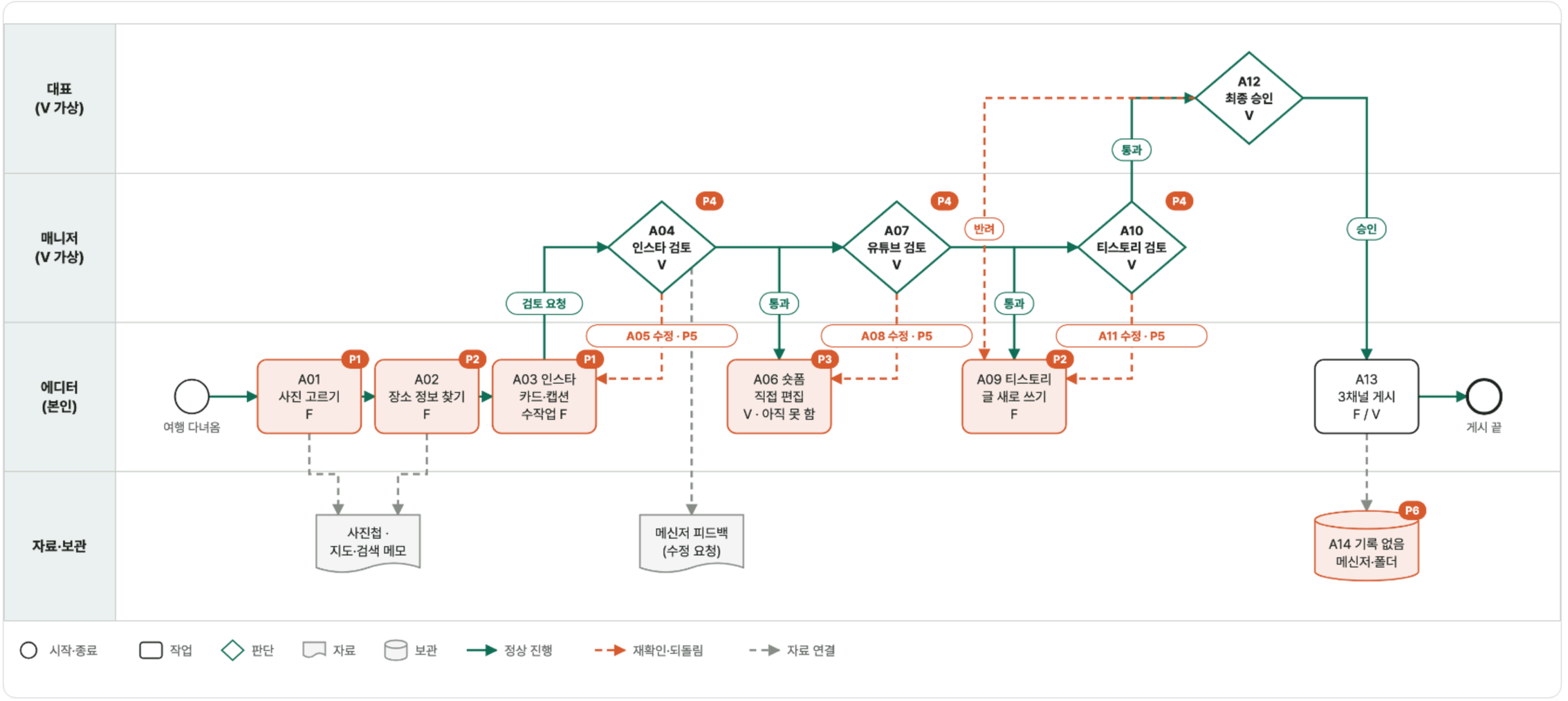
# 주요 기능

실제 코드 기준 · scripts/

| | |
|---|---|
| **사진**<br>insta.py | 1 20장 초과 시 AI 20장 · 2 GPS·EXIF 제거 · 3 번호 시트 · 4 내 폴더로 교체 |
| **인스타**<br>render_cards | 5 첫 장 표지 디자인 · 6 2장부터 원본 사진 · 7 캡션·해시태그 |
| **숏폼**<br>make_shorts | 8 OpenAI TTS · 9 자막·훅 문구 · 10 줌·전환 9:16 |
| **블로그**<br>build_blog | 11 글→사진→글 · 12 제목 후보 5개 · 13 HTML·Markdown |
| **관리**<br>state·ledger | 14 규칙 자동 점검 · 15 순서 강제·승인 · 16 콘텐츠대장 · 17 결과물 ✅/❌ |

# As-Is · 채널마다 처음부터 다시

F 실제 · V 가상 팀 · P 문제 카드 · docs/diagrams/asis.drawio



02 · 현재 업무 분석

# 쓰는 문서·데이터

docs/04 1-2

| ID | 자료 | 위치 | 단계 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| **D1** | 원본 사진 | 휴대폰 사진첩 | A01~A06 | F |
| **D2** | 장소 정보 | 지도·검색 결과 | A02 | F |
| **D3·D4** | 인스타 카드 · 캡션·해시태그 | 편집 도구 · 인스타 앱 | A03~A05 | F |
| **D5** | 숏폼 영상·제목·설명 | 편집 앱 · 유튜브 스튜디오 | A06~A08 | V |
| **D6** | 티스토리 글 | 티스토리 에디터 | A09~A11 | F |
| **D7** | 검토 피드백·승인 | 메신저 | A04~A12 | V |
| **D8** | 게시 링크 | 정리하지 않음 | A13 | F |

02 · 현재 업무 분석

# 단계별 문제 P1~P6

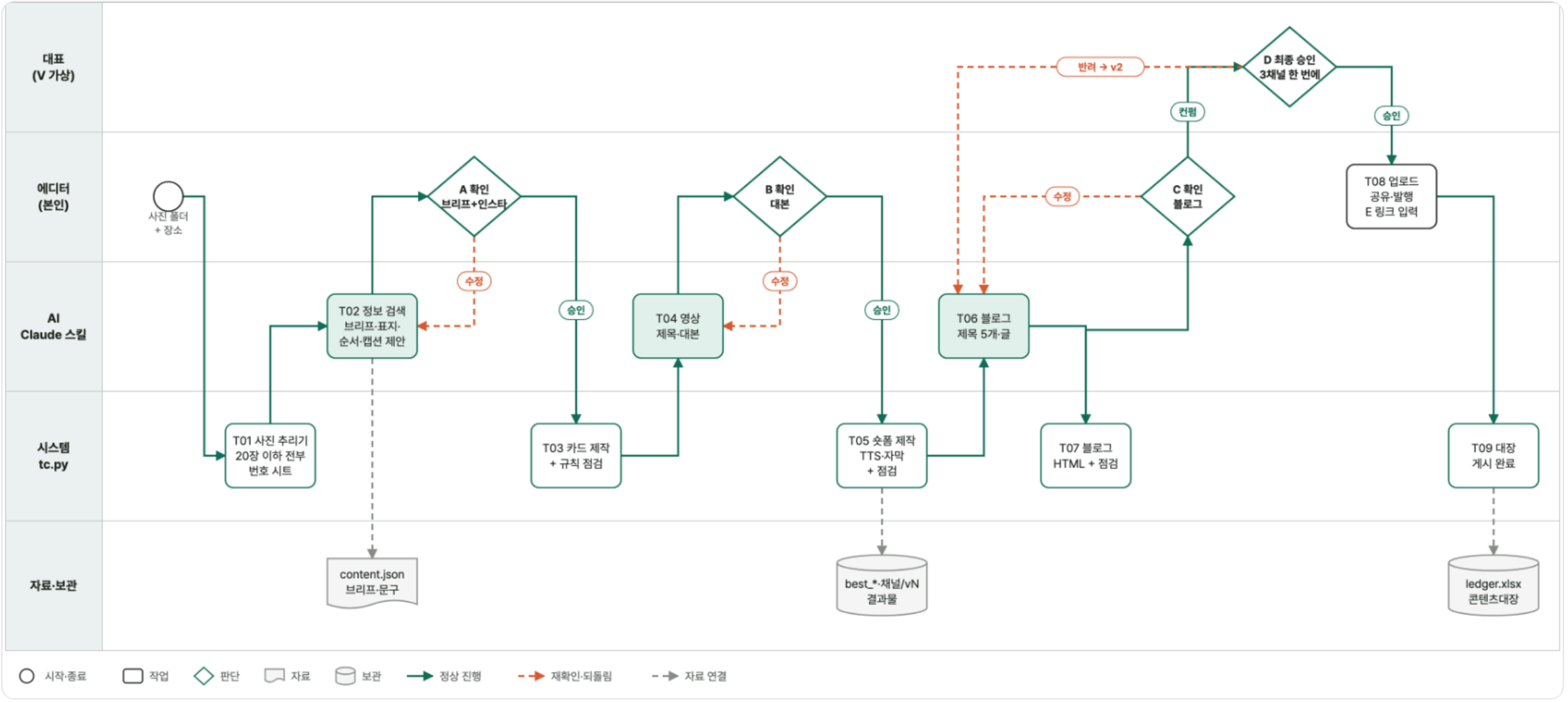
시간 단축 수치는 측정 전

| 문제 | 단계 | 현상 | 근거 |
|---|---|---|---|
| **P1** | A01·A03 | 표지 형식이 정해져 있는데도 카드를 매번 손으로 | F |
| **P2** | A02·A09 | 같은 장소 정보를 채널마다 다시 찾고 다시 씀 | F |
| **P3** | A06 | 숏폼 편집 부담 → 유튜브는 아직 시작도 못 함 | F |
| **P4** | A04·A07·A10 | 어떤 버전이 통과됐는지, 왜 반려됐는지 기록 없음 | V |
| **P5** | A05·A08·A11 | 해시태그 개수·금지 표현·제목 길이를 눈으로 재확인 | F / V |
| **P6** | A14 | 게시 이력·링크가 한곳에 없음 | F |

03 · 개선 설계

# To-Be · 확인 지점 A~E만 사람이

현재 코드 기준 · docs/diagrams/tobe.drawio



03 · 개선 설계

# 무엇이 바뀌나

문제 P1~P6 → 바꾼 방식

## As-Is 사람이 전부

**카드 수작업**
P1 · 매번 손으로 표지

**채널마다 다시 작성**
P2 · 정보 반복 검색

**숏폼 못 함**
P3 · 편집 부담

**메신저 검토**
P4·P5 · 기록·규칙 없음

**기록 없음**
P6 · 링크 흩어짐

## To-Be 사람은 확인만

**표지 템플릿 자동**
`render_cards` — 첫 장만 글자

**브리프 하나로 3채널**
`content.json` — 사진·검색·메모

**숏폼 자동 생성**
`make_shorts` — TTS·자막·전환

**확인 지점 + 자동 점검**
`rules.json` · 버전·반려 사유

**콘텐츠대장**
`ledger.xlsx` — 게시 링크까지

03 · 개선 설계

# AI · 시스템 · 사람 역할

SKILL.md 역할 나눔

| 담당 | 하는 일 | 하지 않는 일 |
| --- | --- | --- |
| **AI · Claude 스킬** | 사진 20장 추리기 · 표지·순서 제안 · 정보 검색(출처) · 캡션·대본·블로그 글 | 승인 대신 결정 · 확인 안 된 사실 확정 |
| **시스템 · tc.py** | GPS 제거 복사 · 카드·숏폼·HTML 생성 · 규칙 점검 · 순서 강제 · 대장 기록 | 점검 실패 결과물로 승인 요청 |
| **사람 · 에디터** | 확인 지점 A·B·C 답 · 공유·발행 버튼 · 링크 입력 | — |
| **사람 · 대표(V)** | D · 세 채널 배포 직전 승인·반려 | — |

03 · 개선 설계

# 입력 → 처리 → 승인 → 결과 → 기록

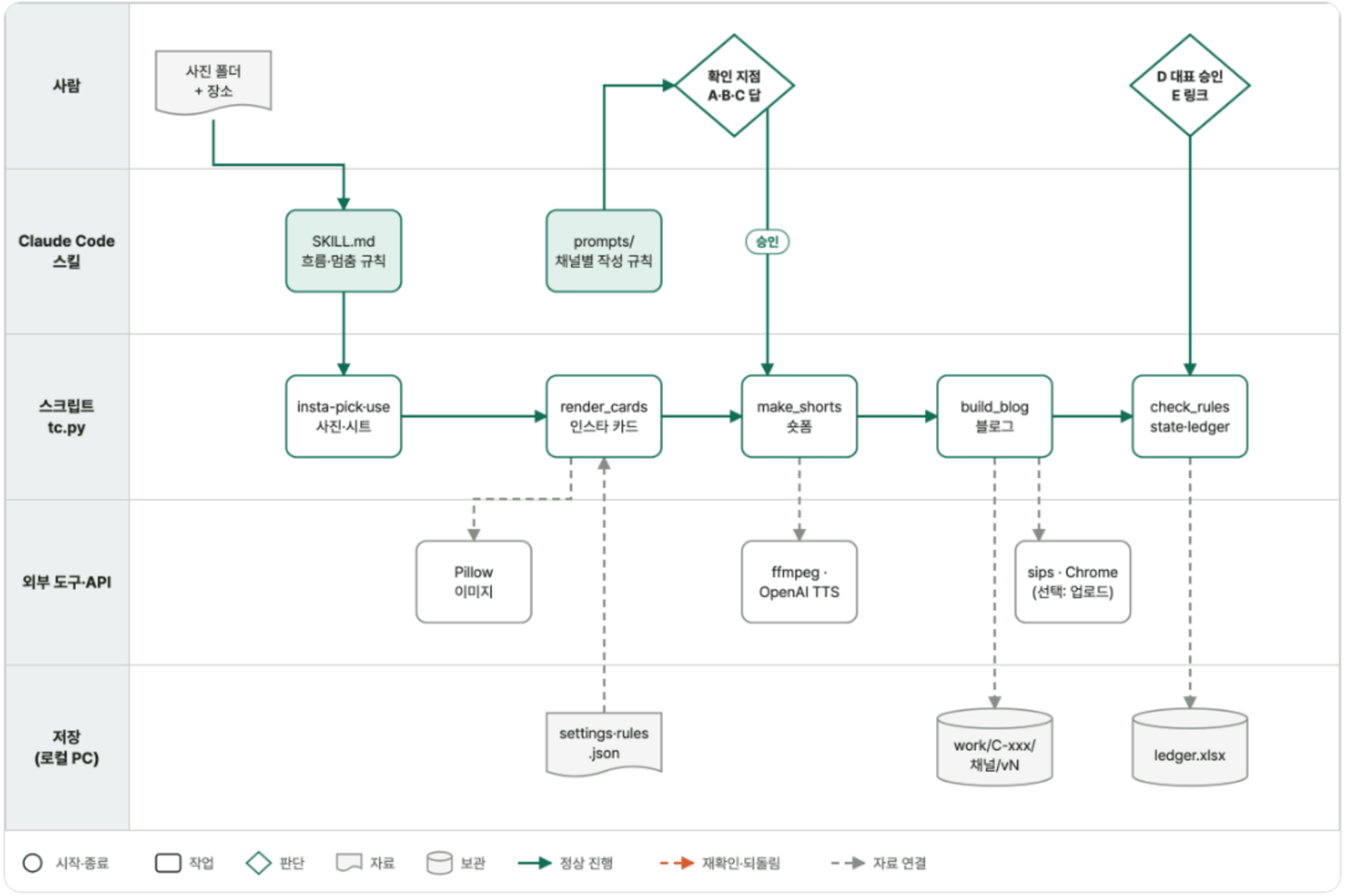
비용 금액은 확인 필요

| | |
|---|---|
| **입력** | 사진 폴더(JPG·HEIC) · 여행지 이름 · (선택) 내 사진 폴더 insta_mine/ |
| **처리** | insta-pick → 브리프 → build(instagram·youtube·tistory) → check_rules |
| **승인** | A 브리프+인스타 · B 대본 · C 블로그 = 에디터 컨펌 / D = 대표 승인 |
| **결과·저장** | work/C-xxx/instagram·youtube·tistory/vN/ · OUTPUTS.md(파일 ✅/❌) |
| **기록** | work/ledger.xlsx — 추가만, 같은 사건 중복 방지, v1·v2 보존 |
| **비용** | 로컬 실행 · Claude Code 구독 · OpenAI TTS 사용량(키 없으면 macOS say로 대체) |
| **운영** | 규칙·디자인은 settings.json·rules.json 값만 수정 · 테스트 17개로 확인 |

03 · 개선 설계

# 시스템 구성

Claude Code 스킬 + 로컬 파일 · docs/diagrams/architecture.drawio




| | |
|---|---|
| **Claude Code** | 스킬 실행 · 대화 |
| **Python 3.12** | Pillow · openpyxl |
| **ffmpeg** | 숏폼 합성·검사 |
| **OpenAI TTS** | 내레이션 (say 예비) |
| **sips** | HEIC 변환 |
| **Chrome** | 선택 · 업로드 입력 |

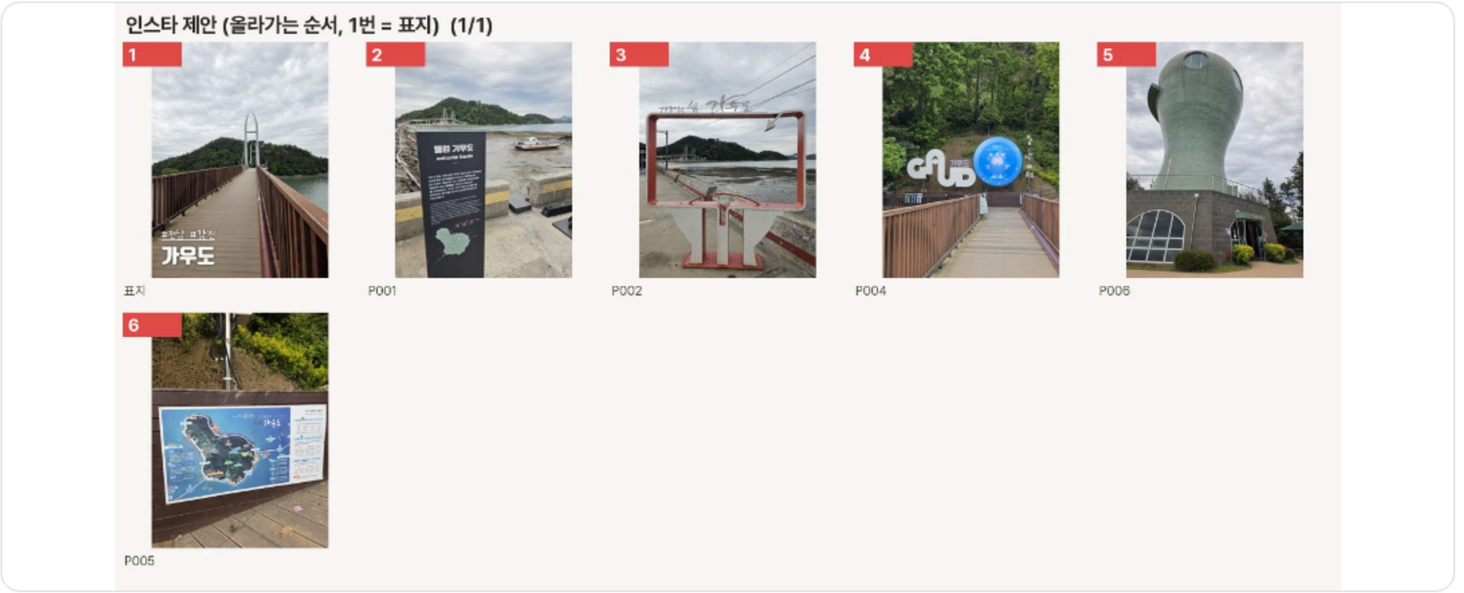
04 · 구현물

# 인스타 · 첫 장만 표지 디자인

C-002 가우도 실제 결과 · instagram/v1




card_01 표지 · #전남 #강진 / 가우도




A 올라가는 순서 시트 · 1번 = 표지

- 2장부터 원본 사진 · 문구 없음
- 점검 · 카드 수·해시태그·순서·키워드

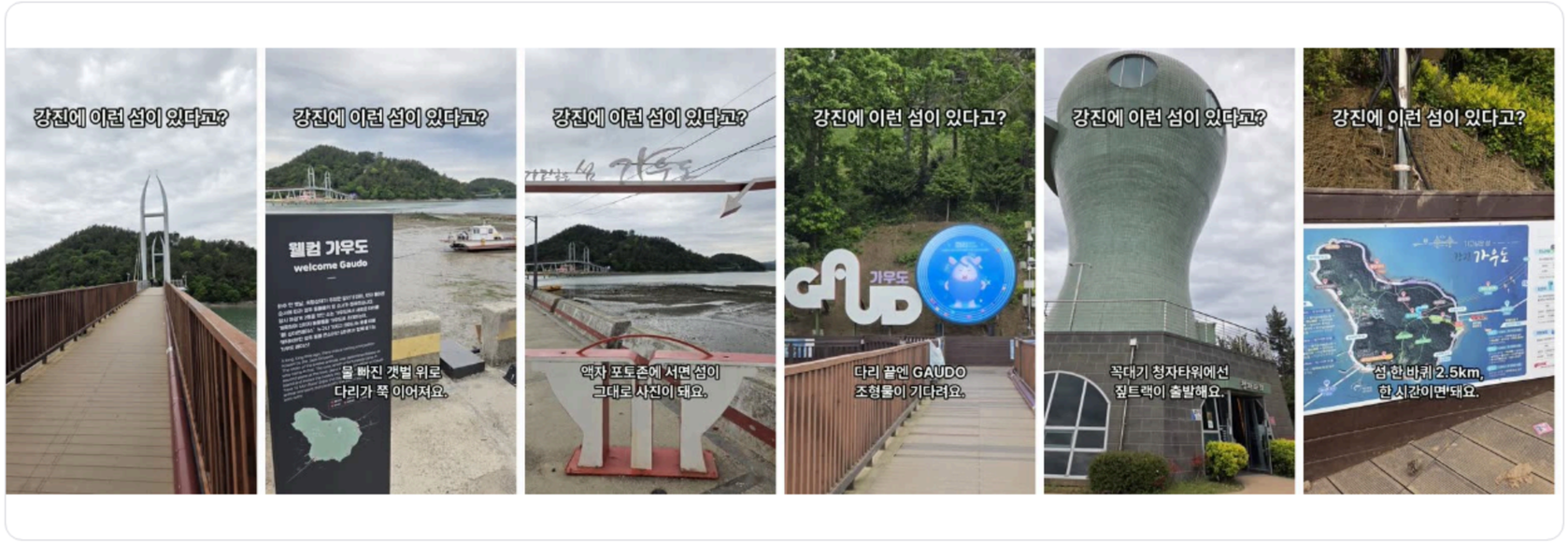
04 · 구현물

# 숏폼 · 대본·TTS·자막 27.5초

youtube/v1 · OpenAI gpt-4o-mini-tts · marin




hook 위쪽 훅 문구 고정




6장면 표지 → 안내판 → 포토존 → 조형물 → 청자타워 → 안내도

- 문장 단위 TTS 길이 = 장면 길이
- 자동 점검 · 1080×1920 · 음성 끝까지 · 자막 안전 영역

04 · 구현물

# 블로그 · 글→사진→글

tistory/v1 · plog 여행 프롬프트 기준




preview 미리보기 첫 화면

| | |
|---|---|
| **제목** | 강진 가우도 출렁다리 건너 섬 한 바퀴 코스 후기 |
| **분량** | 본문 1,594자 (기준 1,500자 이상) |
| **키워드** | '강진 가우도' 5회 (기준 5~7회) |
| **사진** | 7장 · 고른 순서 그대로 · 연속 최대 1장 |
| **출력** | post.html · article.md · preview.html |

04 · 구현물

# 콘텐츠대장 · 모든 사건 기록

work/ledger.xlsx 실제 데이터 · C-002 일부

| 기록ID | 일시 | 채널 | 버전 | 사건 | 담당·메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-0016 | 2026-11-10 00:16 | instagram | — | 인스타 사진 후보 | 시스템 · 원본 7장 → 후보 7장 |
| L-0019 | 2026-11-10 00:42 | instagram | v1 | 점검 통과 | 시스템 |
| L-0020 | 2026-11-10 00:43 | instagram | v1 | 컨펌 | 에디터 |
| L-0021 | 2026-11-10 00:43 | instagram | v1 | 대표 승인 | 대표 |
| L-0023 | 2026-11-10 00:48 | youtube | v1 | 점검 통과 | 시스템 |
| L-0029 | 2026-11-10 00:55 | tistory | v1 | 대표 승인 | 대표 |

**29**
대장 행 (C-001 14 · C-002 15)

**17**
자동 테스트 통과

**3**
채널 대표 승인 (C-002)

04 · 구현물

# 과제 완료 기준 확인

4회차 과제 안내 4절

| 완료 기준 | 근거 | 상태 |
|---|---|---|
| 시작·처리·끝이 명확 | To-Be 맵 · 사진 폴더 → 대장 게시 완료 | ✅ |
| 실제 입력으로 결과 생성·저장 | C-001·C-002 가우도 7장 → 3채널 결과물 | ✅ |
| 다시 실행해도 이전 기록 보존 | 대장 C-001 14행 + C-002 15행 · v1 폴더 보존 | ✅ |
| 실행 방법 · 작동/남은 문제 구분 | README · 실행 방법 장 · 한계 장 | ✅ |
| 게시 링크 기록 (E) | C-002 업로드 후 publish-all | 대기 |

05 · 실행 방법

# 처음 쓰는 사람용 8단계

macOS 기준

01
### 준비물
Mac · 인터넷 · Claude 유료 계정

02
### 설치
Homebrew · Python 3.12 · ffmpeg · Claude Code

03
### API 키 (선택)
OpenAI · 없으면 say 목소리

04
### 초기 설정
venv · 패키지 · .env

05
### 실행
폴더에서 claude

06
### 사용
한 문장 요청 → A~E 답

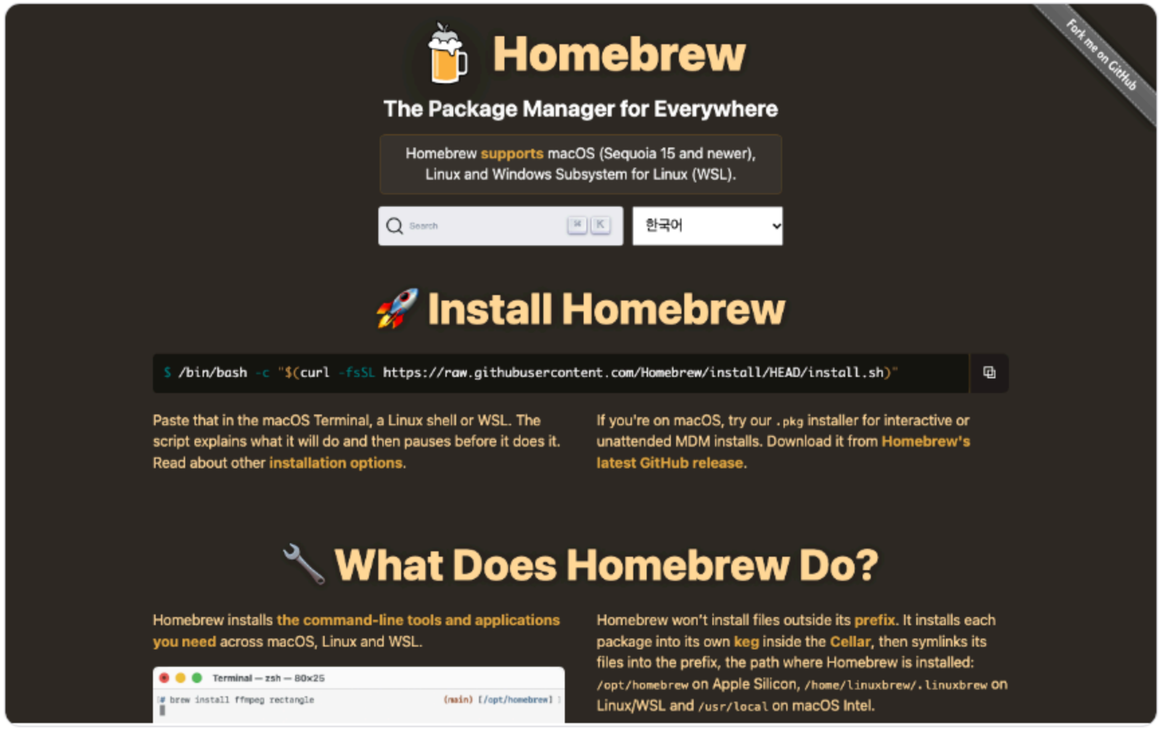
07
### 결과 확인
work/C-xxx · OUTPUTS.md

08
### 오류 해결
'거절:' 메시지 표

05 · 실행 방법

# 01·02 준비물과 기본 도구 설치

brew.sh 실제 화면 (2026-11-10 캡처)




brew.sh 터미널에 붙여 넣을 설치 명령

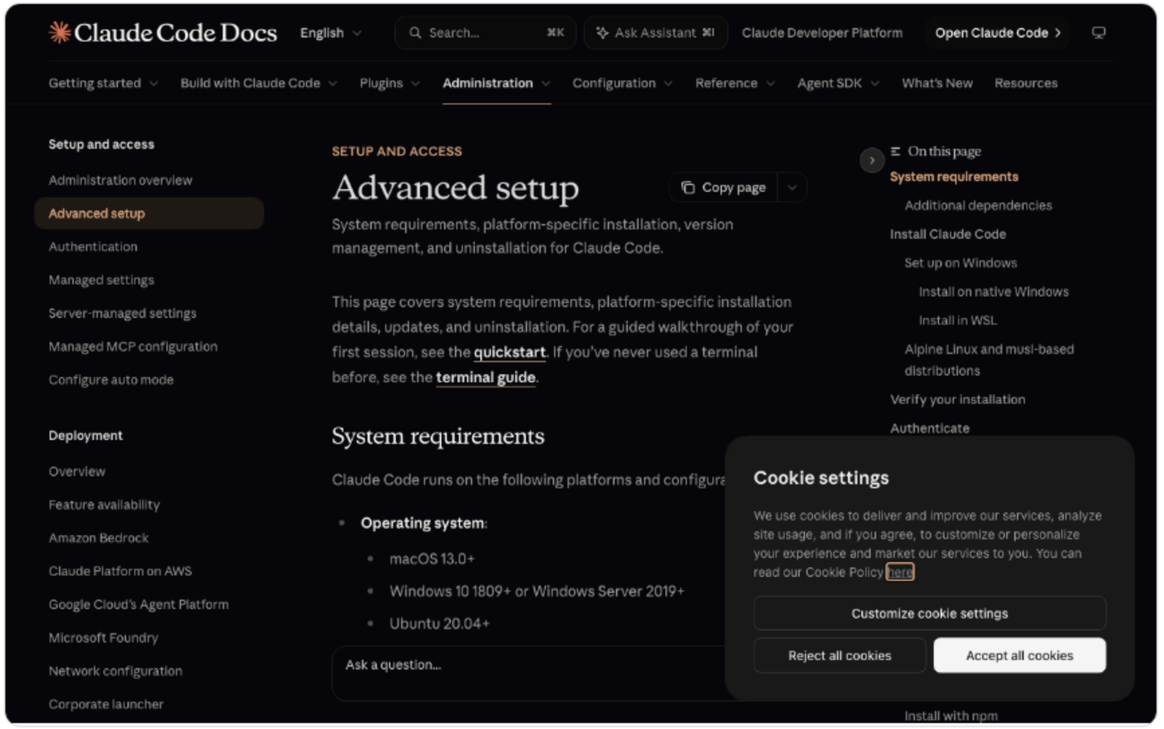
**터미널(⌘ + Space → "터미널")에 한 줄씩**

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.co
m/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 ffmpeg git
```

- 확인 · `python3.12 --version`, `ffmpeg -version`
- macOS 기본 · sips, say, Chrome(선택)

# 02 Claude Code 설치·로그인

공식 문서 code.claude.com/docs/en/setup 실제 화면




`docs` 설치 안내 · macOS 13 이상

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

- 새 터미널에서 `claude` → 브라우저 로그인
- 필요 계정 · Pro·Max·Team·Enterprise·Console (무료 플랜 제외)
- 터미널이 낯설면 · Claude 데스크톱 앱의 Code 탭

# 03 OpenAI API 키 — 선택

make_shorts.openai_key() · 환경변수 OPENAI_API_KEY

**캡처 필요**

platform.openai.com/api-keys — 로그인 후 화면이라 직접 캡처하지 못함

1. platform.openai.com 로그인
2. API keys → Create new secret key
3. 나온 키를 복사 (다시 볼 수 없음)
4. 04단계의 `.env`에 붙여 넣기

- 키 없으면 · macOS say(Yuna)로 대체 + check.md에 표시
- 키는 채팅·.env.example·제출 파일에 넣지 않기

# 04 프로젝트 받기와 초기 설정

README · .env.example · requirements.txt

```
git clone https://github.com/jexists/travel-content-maker.git   # 비공개 저장소 — 접근 권한 필요
cd travel-content-maker
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r .claude/skills/travel-content/scripts/requirements.txt   # Pillow, openpyxl
cp .env.example .env          # .env를 열어 OPENAI_API_KEY= 뒤에 키 (선택)
.venv/bin/python -m unittest discover -s .claude/skills/travel-content/tests    # 확인
```

실제 출력

```
Ran 17 tests in 5.157s

OK
```

- .env는 git 제외 (.gitignore)
- 예제 사진 · examples/가우도/ 7장

# 05·06 실행 — 한 문장 요청, 다섯 번 답

SKILL.md 흐름 · review --stage 카드

```
cd travel-content-maker
claude
```

**캡처 필요**

Claude Code 대화 화면 — 요청 입력 예:
"examples/가우도 사진으로 여행 콘텐츠 만들어줘. 장소는 가우도"

| 지점 | 보는 것 | 답 예시 |
|---|---|---|
| **A** | 사진 순서 시트 · 표지 · 캡션 · 검색 정보 | 이대로 / 내가 고를게 |
| **B** | 영상 제목 · 장면별 대본 | 이대로 / 고칠 문장 |
| **C** | 블로그 제목 5개 · 미리보기 | 2번 제목으로 이대로 |
| **D** | 세 채널 체크리스트 | 대표 승인 전부 |
| **E** | 올린 뒤 링크 칸 | 링크 3개 한 번에 |

05 · 실행 방법

# 07 결과물 위치

```
work/C-002_가우도/
 ├── instagram/v1/  card_01~06.jpg · caption.txt
 ├── youtube/v1/    shorts.mp4 · voice.m4a
 │                  subtitles.srt · script.txt
 ├── tistory/v1/    post.html · article.md
 │                  preview.html · images/
 ├── usage.md       사진 사용표
 └── OUTPUTS.md     결과물 링크 ✅/❌
work/ledger.xlsx   콘텐츠대장
```

tc.py status 실제 출력 (일부)

```
결과물 (✅ 실제 파일 있음 · ❌ 없음)
  [인스타 v1]
    ✅ 카드 이미지: 6개
    ✅ 표지(썸네일): …/instagram/v1/card_01.jpg
    ✅ 캡션: …/instagram/v1/caption.txt
  [유튜브 v1]
    ✅ 최종 MP4: …/youtube/v1/shorts.mp4
    ✅ TTS 음성: …/youtube/v1/voice.m4a
  [티스토리 v1]
    ✅ 블로그 글(HTML): …/tistory/v1/post.html
    ✅ 블로그 이미지: 7개
```

# 08 자주 발생하는 오류

스크립트 실제 메시지

| 상황 | 실제 메시지 | 해결 |
|---|---|---|
| 캡션 정하기 전 build | 거절: content.json이 없습니다 (표지·순서·캡션을 먼저 정하세요). | 확인 지점 A부터 진행 |
| 빈 insta_mine 폴더 | …/insta_mine 에 사진이 없습니다. 사진을 넣은 뒤 다시 알려 주세요. | 사진을 넣고 "넣었어" |
| 메인 주소를 링크로 | 거절: 게시물 링크가 아닙니다 (메인 주소가 아닌 게시물 주소를 주세요) | 게시물 ··· → 링크 복사 |
| 사진 20장 초과 | 사진이 N장이라 20장을 골라야 합니다. | AI가 후보 시트로 20장 선택 |
| OpenAI 키 없음 | ⚠️ OpenAI 키가 없어 예비 엔진으로 만들었어요 | .env에 키 저장 후 다시 build |
| Chrome 확장 미연결 | 업로드 자동 입력 불가 | 업로드 묶음으로 직접 올리기 |

06 · 시연

# 시연 순서 — 입력부터 기록까지

예제 입력 · examples/가우도 7장

01
**요청 한 문장**
사진 폴더 + 가우도

02
**A 카드**
순서 시트·표지·캡션

03
**B 대본 → 숏폼**
shorts.mp4 재생

04
**C 블로그**
preview.html

05
**D 체크리스트**
대표 승인 전부

06
**결과 폴더**
OUTPUTS.md 열기

07
**콘텐츠대장**
ledger.xlsx 새 행

08
**이력 보존**
C-001·C-002 행 그대로

07 · 마무리

# 기대 효과와 현재 한계

시간 절감 수치는 측정 전

## 효과 구조로 확인된 것

### 유튜브 시작 가능
숏폼 자동 생성 (P3)

### 한 원본으로 3채널
브리프 재사용 (P2)

### 버전·사유·링크 기록
콘텐츠대장 (P4·P6)

### 규칙 자동 점검
rules.json (P5)

## 한계 남은 문제

### 업로드는 사람
인스타·유튜브 API 미설정 · 공유 버튼 직접

### macOS 전용 도구
sips · say

### 대표는 가상 역할
실제 팀 운영 미검증

### TTS 모델 종료 예정
gpt-4o-mini-tts 2027-01-06

### 폰트 라이선스
티몬 몬소리체 원문 확인 필요

07 · 마무리

# 아직 어색한 곳 · 다음 3단계

계속 쓰면서 고칠 예정 · 확장은 계획 (구현 안 됨)

- 사진 선택·영상 대본·블로그 내용 · 아직 어색한 부분 많음 → 더 자세한 수정 필요
- 토큰·시간 · 더 아낄 방법 필요
- 잘 쓴 내용의 기준 · 검증 필요 (지금 점검은 형식 규칙 위주)

1단계

### tripfolio

Claude 스킬 → AI 코딩 기반 시스템(3안)

2단계

### 주제 확장

식당·물건 리뷰 등 · 서비스 이름 새로

3단계

### 자동 인플루언서

생성형 이미지로 컨셉까지 · 서비스 이름 새로